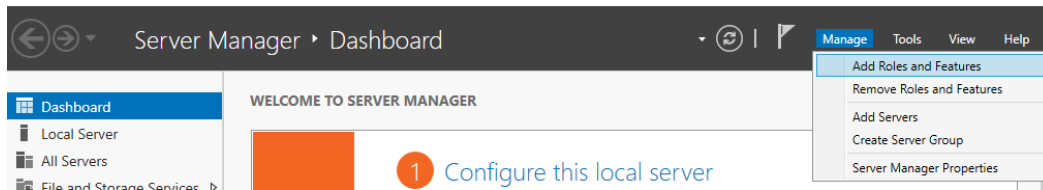


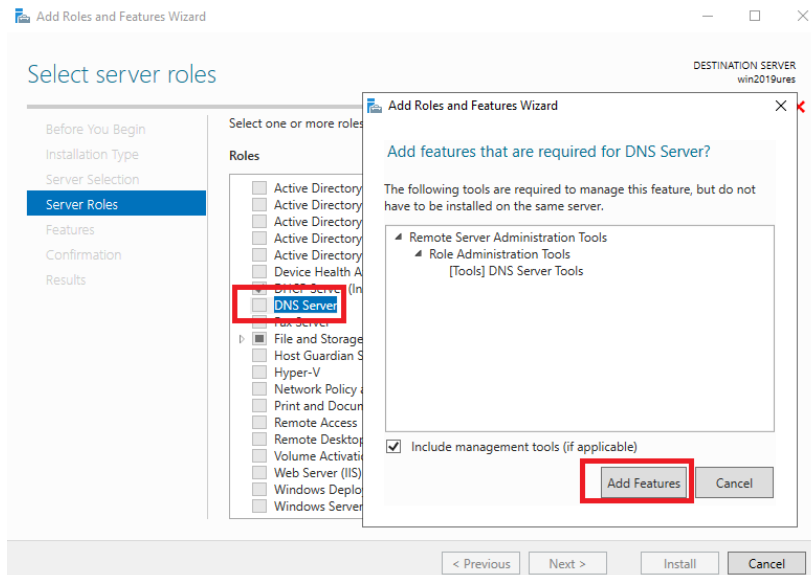
# DNS kiszolgáló beállítása

A DNS kiszolgáló feltelepítésének alapkövetelménye, hogy a server statikus IP címmel rendelkezzen!

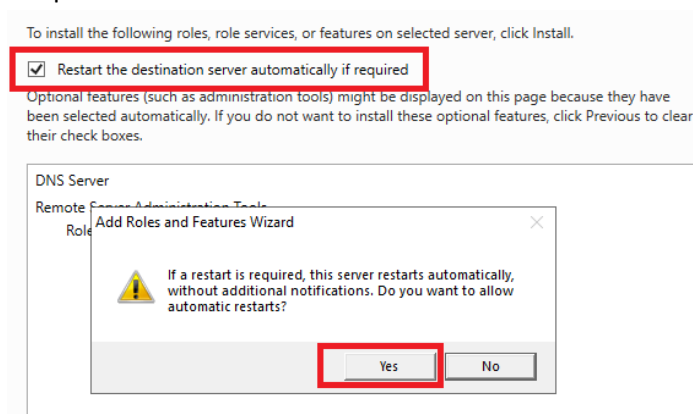
1. **Telepítés:** Indítsuk el a *Server Manager*, majd a *Roles* menüben válasszuk az *Add Role*\_menüpontot!



2. Válasszuk ki a DNS Server szerepet! A checkbox kiválasztásával megkérdezi a szerephez tartozó jellemzőket is kel akarjuk-e telepíteni, válaszuk az *Add Features* gombot!

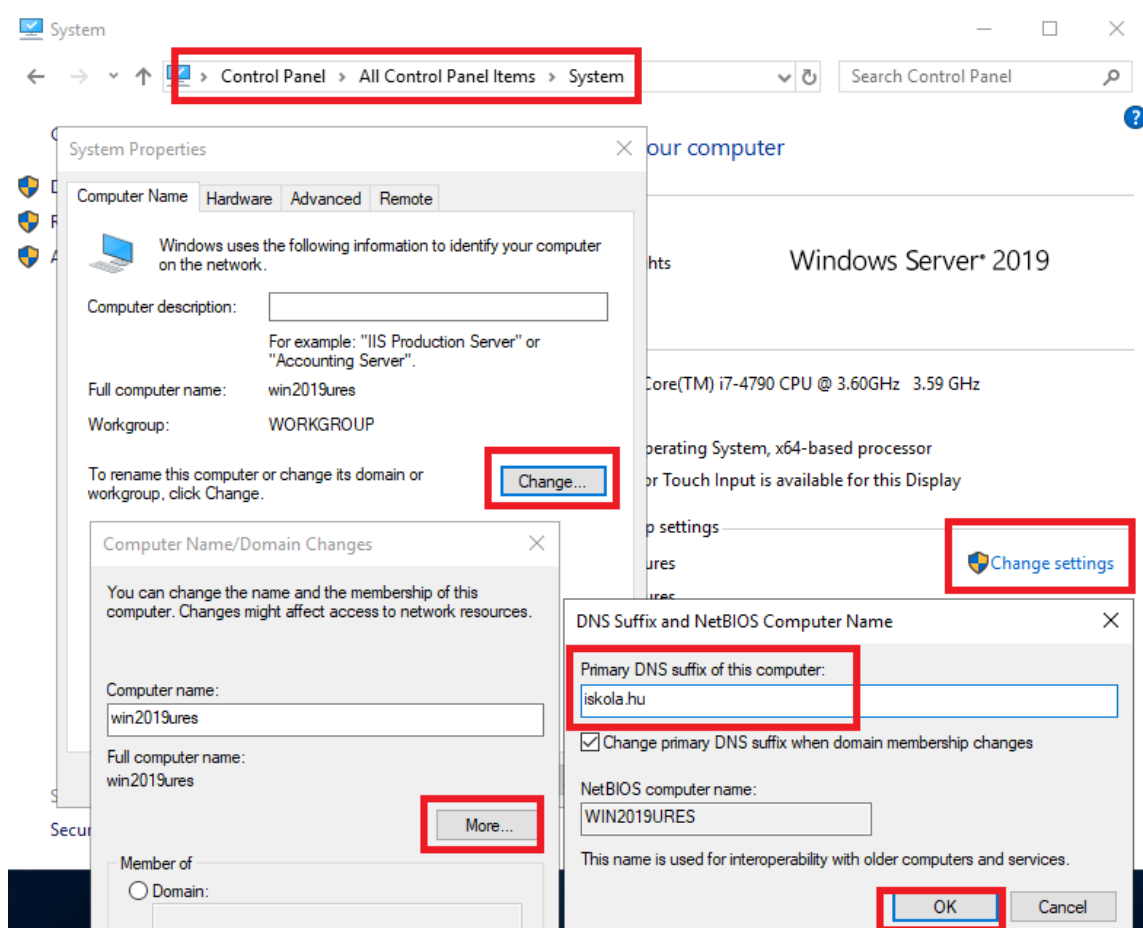


3. Tovább menve kiválaszthatjuk, hogy milyen plusz komponenst szeretnénk feltelepíteni, illetve jelzi miket fog, majd egy kis információt kapunk a DNS előnyeiről. Ezt követően engedélyezzük, hogy újraindíthatja a szerveret, ha szükséges a szerep feltelepítéséhez. Ezt helyben hagyva az *Install* gombbal megkezdődik a telepítés.

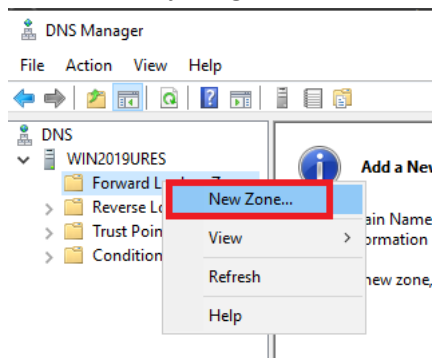


Ezzel feltelepítettük a DNS szolgáltatást, most már csak be kell konfigurálni!

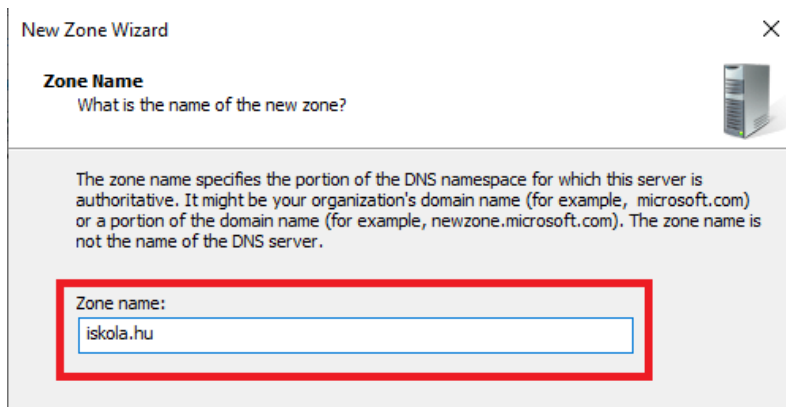
4. Server Managerben a *Tools* menün belül a *DNS* menüpontra kattintva indítsuk el a DNS konzol felületét!
5. A DNS kiszolgáló bekonfigurálása előtt egy fontos lépést kell megtennünk. Egyes DNS rekordok beállításainál meg kell adnunk a DNS utótagot, különben rosszul lesznek bekonfigurálva. Hogy ezt ne kelljen egyesével megtennünk mindig, előre beállítjuk egy helyen. Ez a hely a *Control panel – System – jobb oldalt Change settings – Computer Name – Change – More – Primary DNS suffix of this computer* helyen van.



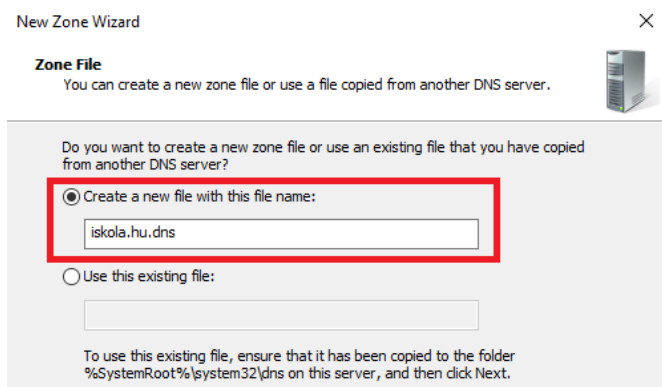
6. A gép újraindítása után menjünk a DNS konzol felületére!
7. **Címkeresési (Forward) zóna létrehozása:** Ez a zóna névhez keres IP címet. A *Forward Lookup Zones* menüre állva jobb gombbal válasszuk a *New Zone* menüt! Elindul egy varázsló.



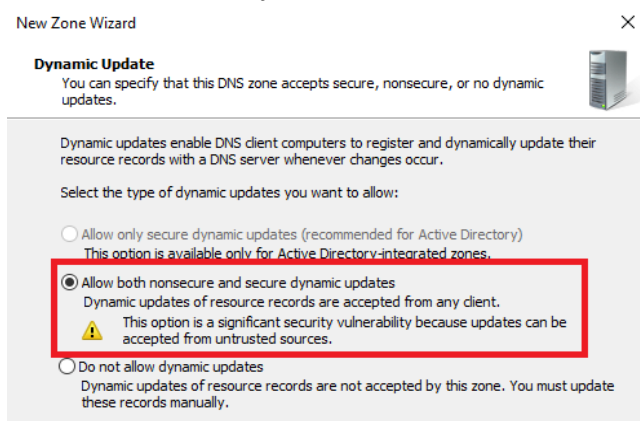
8. Első lépésként meg kell adnunk, hogy milyen típusú zónát akarunk létrehozni. Mivel nincs más DNS kiszolgálónk, és ez lesz az elsődleges DNS, ezért a *Primary zone* lehetőséget válasszuk!
9. A következő lépésben a zóna nevét kell megadni. Ez az a név, amit az 5. lépésben DNS utótagként megadtunk.



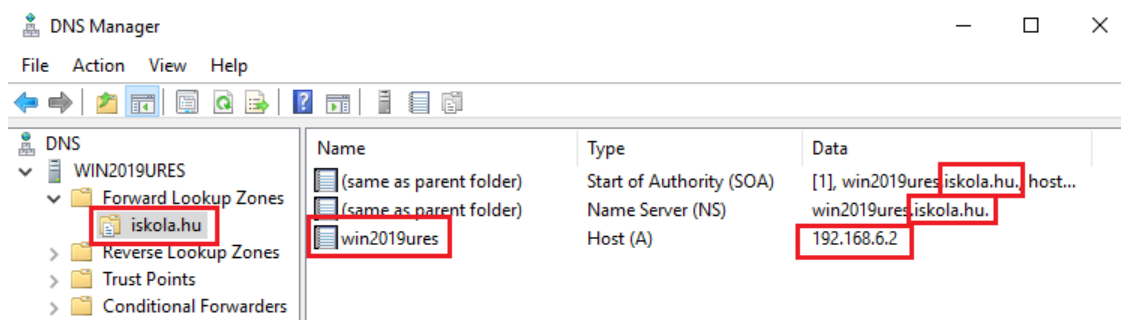
10. Ezután meg kell adni, hogy a most létrehozott zóna bejegyzései milyen fájlba kerüljenek. Egy új, vagy egy létező fájl legyen. Ezek a fájlok a *system32/dns* mappában találhatóak, a nevük tükrözi a zóna nevét.



11. A következő lépésben a dinamikus frissítéseket kell engedélyezni. Egy dns kliens ezzel automatikusan frissítheti DNS rekordjának beállításait.



12. Az utolsó ablakban egy összegzés jelenik meg, ezzel létrehoztunk egy címkeresési zónát. A helyes beállítások esetén a következő képet kell látnunk:



13. A példában az iskola.hu zónát hoztuk létre, három rekordja jött létre: SOA, NS, A rekordok. Az első két rekord értékeinél szerepel az *iskola.hu* végződés, ez azért van, mert végrehajtottuk az 5. lépést, azaz megadtuk a kezdeteknél a DNS utótagot. Ha ezt nem tettük volna meg, most nem jelenne meg, és rosszul lenne bekonfigurálva a zóna. Az A rekord a gép nevéhez tartozó IP címet tartalmazza.

14. **Névkeresési (Reverse) zóna létrehozása:** Ez a zóna IP címhez keres nevet. A *Reverse Zones* menüre állva jobb gombbal válasszuk a *New Zone* menüt! Elindul egy varázsló. Az első beállítás itt is az, hogy milyen nát akarunk létrehozni. Válasszuk itt is a *Primary zone* típust!
15. Mivel a 2008-as server már IPv6-os címeket is képes feloldani, ezért most meg kell adni az IPv4-es típust.

New Zone Wizard

**Reverse Lookup Zone Name**  
A reverse lookup zone translates IP addresses into DNS names.

Choose whether you want to create a reverse lookup zone for IPv4 addresses or IPv6 addresses.

☒ IPv4 Reverse Lookup Zone

☐ IPv6 Reverse Lookup Zone

16. A következő lépésben megadjuk melyik alhálózat címeit akarjuk feloldani majd nevekké.

New Zone Wizard

**Reverse Lookup Zone Name**  
A reverse lookup zone translates IP addresses into DNS names.

To identify the reverse lookup zone, type the network ID or the name of the zone.

☒ Network ID:

192 .168 .6 .

The network ID is the portion of the IP addresses that belongs to this zone. Enter the network ID in its normal (not reversed) order.

If you use a zero in the network ID, it will appear in the zone name. For example, network ID 10 would create zone 10.in-addr.arpa, and network ID 10.0 would create zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Reverse lookup zone name:

6.168.192.in-addr.arpa

17. Ezután meg kell adni annak a fájlnek a nevét, amiben majd tárolja a zóna rekordjait. Ez szintén a system32/dns mappában lesz.

New Zone Wizard

**Zone File**  
You can create a new zone file or use a file copied from another DNS server.

Do you want to create a new zone file or use an existing file that you have copied from another DNS server?

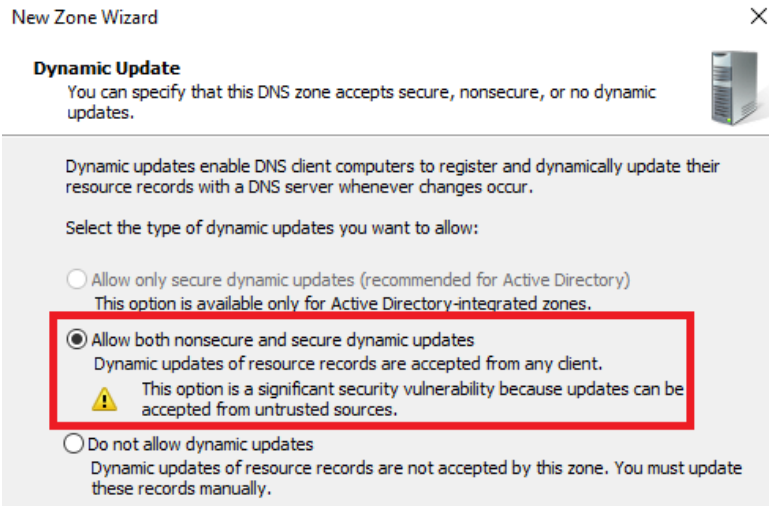
☒ Create a new file with this file name:

6.168.192.in-addr.arpa.dns

☐ Use this existing file:

To use this existing file, ensure that it has been copied to the folder %SystemRoot%\system32\dns on this server, and then click Next.

18. Szintén rákérdez a dinamikus frissítésekre.



19. Majd jön az összegzés, és végeztünk is.

20. A létrehozás után a következőket kell látnunk:

| DNS                    | Name                    | Type                     | Data                                 |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| WIN2019URES            | (same as parent folder) | Start of Authority (SOA) | [1], win2019ures.iskola.hu., host... |
| Forward Lookup Zones   | (same as parent folder) | Name Server (NS)         | win2019ures.iskola.hu.               |
| Reverse Lookup Zones   |                         |                          |                                      |
| 6.168.192.in-addr.arpa |                         |                          |                                      |
| Trust Points           |                         |                          |                                      |
| Conditional Forwarders |                         |                          |                                      |

21. Egy dolog hiányzik, az előbbi rekordban szereplő, a servert azonosító A rekord fordított változata, a PTR rekord. Kattintsunk a jobb oldali üres területre jobb gombbal, és válasszuk a *New Pointer (PTR)* menüpontot! Írjuk be a szerverünk IP címét, és a *Host name:* mezőbe tallózzuk ki a server A rekordját.

22. Most már működőképesre be van állítva a DNS szolgáltatásunk. További beállításokat azonban még megtehetünk.

23. Alias rekord létrehozása: Ha szeretnénk elrejtetni a kívülállók elől a szerver nevét, akkor adhatunk „beceneveket” a rekordoknak. Jelenleg a *szervernév.tartománynév* alakban érhetnénk el a szerverünket, de elérhetnénk például *www.tartománynév* néven is. Ehhez a *forward lookup*-on belül egy *Alias* rekordot kell létrehoznunk. Álljunk a *Forward lookup/tartománynév* jobb oldali üres területére, ahol az A rekord is van, és válasszuk a *New Alias(CNAME)*.

New Resource Record

Alias (CNAME)

Alias name (uses parent domain if left blank):

Fully qualified domain name (FQDN):

Fully qualified domain name (FQDN) for target host:

Az *Alias name* mezőbe a névnek csak azt a részét írjuk be, amit becézni akarunk. Ez a gépnév. A *Fully qualified domain name* mezőbe tallózzuk ki azt az A rekordot, amit becézni akarunk.

24. DNS kérés továbbítása: Ha a DNS-ünk olyan cím feloldási kérést kap, amit nem tartalmaz a rekordja, akkor más DNS kiszolgálónak próbálja tovább küldeni. Ezt a folyamatot felgyorsíthatjuk, ha az ismert neveket az őket feloldó ismert DNS kiszolgálókhoz irányítjuk közvetlenül. Ez a beállítás a szerver nevére jobb klikkel kattintva a *Properties/Forwarders* fülön találjuk.

DNS Manager

File Action View Help

WIN2019URES Properties

Debug Logging Event Logging Monitoring

Interfaces **Forwarders** Advanced Root Hints

Forwarders are DNS servers that this server can use to resolve DNS queries for records that this server cannot resolve.

| IP Address | Server FQDN |
|------------|-------------|
|            |             |

☒ Use root hints if no forwarders are available

Note: If conditional forwarders are defined for a given domain, they will be used instead of server-level forwarders. To create or view conditional forwarders, navigate to the Conditional Forwarders node in the scope tree.

25. Az *Edit* gombra kattintva adhatjuk meg az IP címet, vagy DNS nevet. Azokat a nevet vagy címet, amiket nem tud feloldani, továbbítja az ezen a IP címen lévő DNS server számára, hátha ő fel tudja oldani.

Edit Forwarders

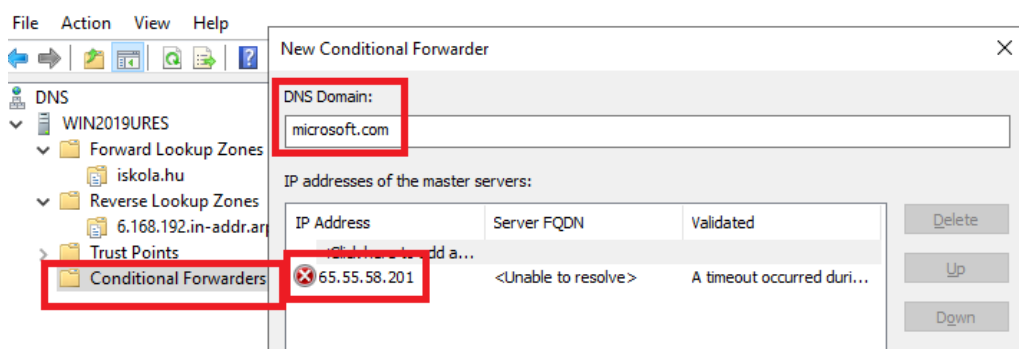
IP addresses of forwarding servers:

| IP Address                                                                                                                  | Server FQDN         | Validated                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Remove"/> <input type="button" value="Address or DNS Name"/> |                     |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 193.225.108.60                                                                          | <Unable to resolve> | A timeout occurred duri... |

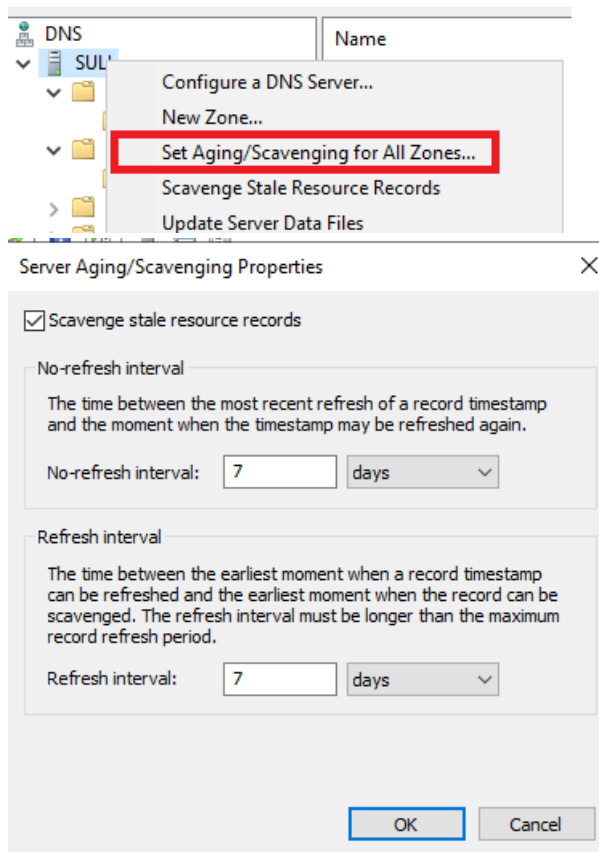
Number of seconds before forward queries time out:

The server FQDN will not be available if the appropriate reverse lookup zones and entries are not configured.

26. A beállításához azonban szükséges, hogy kilássunk a netre, ugyanis egyszerre nem lehet IP címet is, és DNS nevet is megadni. A server ezt a feloldást önállóan próbálja megoldani. Mivel a DNS kiszolgáló feltelepítéséhez statikus IP címre volt szükség, és most virtuálisan, *Host only* környezetben vagyunk, a server tulajdonságainál állítsuk át a hálózati kártyát NAT típusra, de **ELŐTTE ha van DHCP a gépen, a múlt órán létrehozott hatókört deaktiváljuk (scope-ra állva jobb klikk *Deactivate*)**. Mivel így kilát a server a netre, a DNS fel tudja oldani a megadott DNS nevet, v IP címet. (Ezután a kártyát állítsuk vissza belső hálózatra, és a DHCP scope-ot aktiváljuk.)
27. Ha ismerjük bizonyos tartományokat feloldó DNS címét, külön megadhatjuk, hogy az ilyen végződésű nevek azonnal ehhez a DNS-hez továbbítódjanak, mert ő biztosan fel tudja oldani. Ez a beállítás a zónák alatt található *Conditional Forwarders* konténerben található. Kattintsunk rá jobb gombbal, válasszuk az első menüt (*New Conditional Forwarders*). A *DNS Domain* mezőbe írjuk be a keresett tartomány nevét, az *IP addresses* mezőbe pedig annak a DNSnek az IP címét, aki fel tudja oldani az ilyen végződésű tartományokat.



28. Régi erőforrás rekordok törlése: A nem használt, vagy már nem létező IP címre mutató rekordokat érdemes néha kitörölni, hogy ne legyen tele szeméttel a DNS zóna fájl. Ezt a serveren jobb gombbal kattintva a *Set Aging/Scavenging for All Zones...* menüben érhetjük el. Külön zónánként is beállítható ez a funkció, de itt az összes zónára egységesen kerülnek érvényesítésre ezek az értékek.



A No-refresh interval értéke adja meg, hogy egy bekerült rekord hány napig ne frissüljön, a Refresh interval értéke pedig, hogy a no-refresh intervallum lejárta után ha ennyi nap telt el úgy, hogy nem módosították a rekord értékét, akkor törlődjön.

29. A DHCP kiszolgálón létezik egy beállítás, amely segítségével ha valamilyen kliens gép IP címet kér a DHCP kiszolgálótól, akkor a kapott IP cím automatikusan bekerül a DNS kiszolgáló zónájába is. Ezt a beállítást a DHCP kiszolgálón az IPv4-re jobb klikkel kattintva a tulajdonság lapján találjuk meg a *DNS* fülön.

